

串口电机调试助手使用说明书

串口电机调试助手使用说明书

串口电机调试助手可调试的电机有串口通信协议下的P110电机、P60电机、P90电机、H60电机、H70电机。

软件环境与文件构建要求

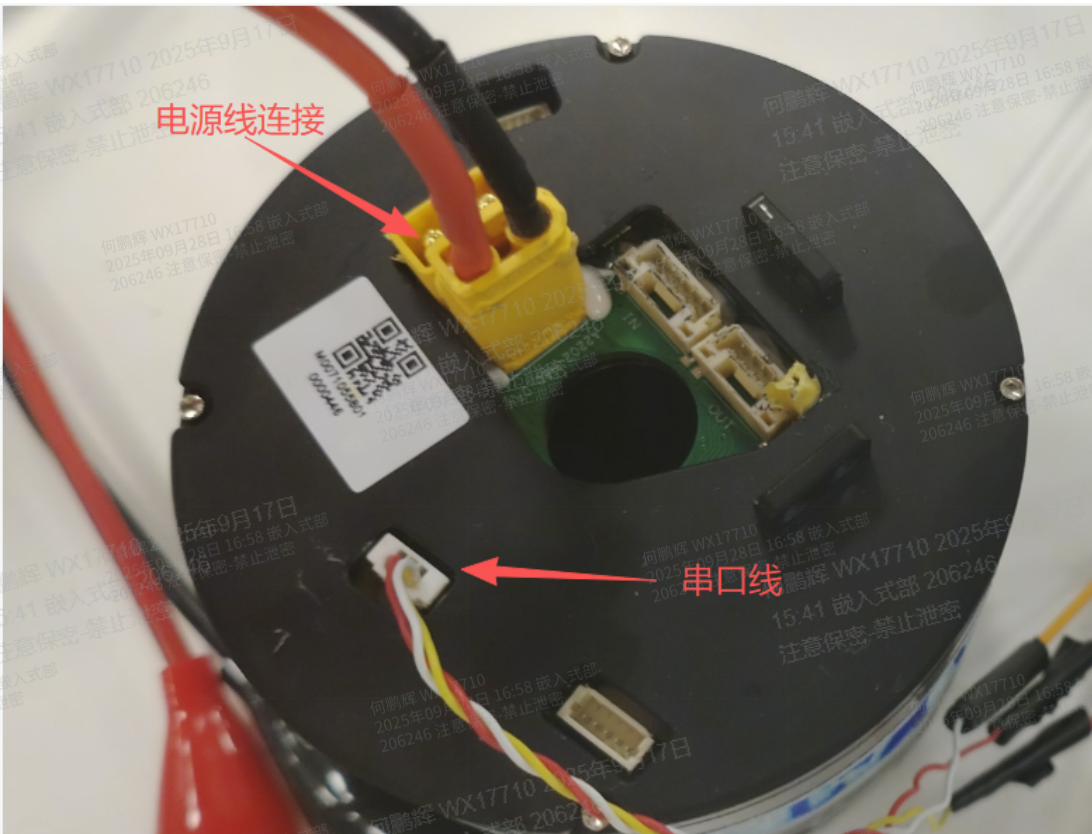
如需运行工程文件，搭建QT版本：QT5.12_5.12版本,编译前请将工程文件motor_tool 放在英文名称文件夹下,build架构文件删除，重新构建工程。

名称	修改日期	类型	大小
build-motor_tool-Desktop_Qt_5_12_...	2025/9/9 12:26	文件夹	
build-motor_tool-Desktop_Qt_5_12_...	2025/9/9 12:22	文件夹	
motor_tool	2025/9/17 9:55	文件夹	

删除重新构建工程

硬件配置

关节电机采用串口通信方式，通信线有三根，通过串口转USB工具与电脑相连，电源线与48V电源连接，电脑需要提前安装CH340驱动或其它串口驱动。





上位机界面及说明

电机串口调试工具(版本: V1.7.1)

选择设备

COM11

检测设备

复位

刹车

当前模式:

串口设置

程序升级(不可用)

电机配置

参数设置

示波器

选择串口

COM11

刷新串口

打开串口

200 复位

运行

单次控制

连续输出

角度 (rad)

目标

0

Kp

0

Ki

0

角速度 (rad.s-1)

目标

0

Kp

0

Ki

0

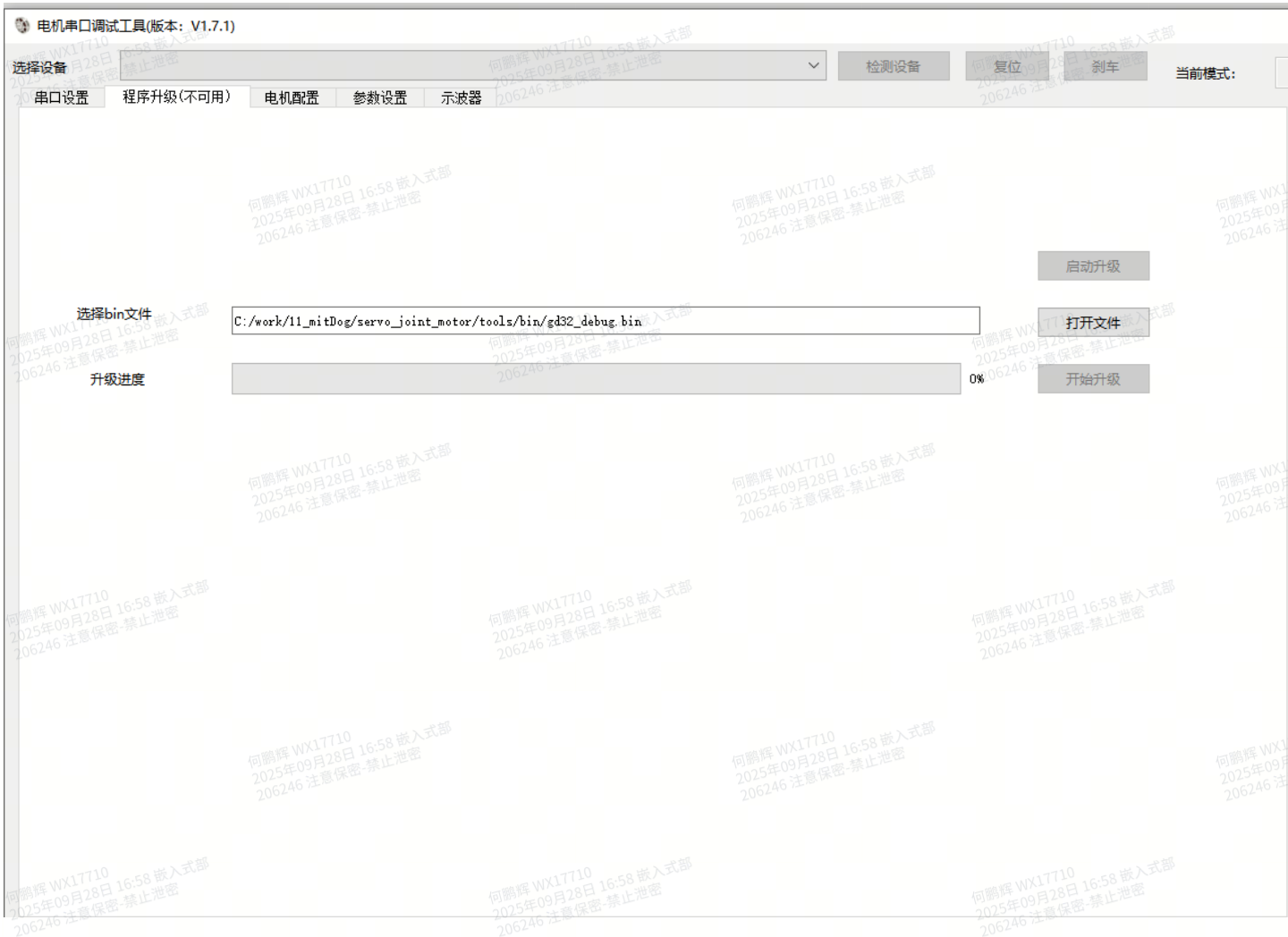
力矩 (nm)

目标

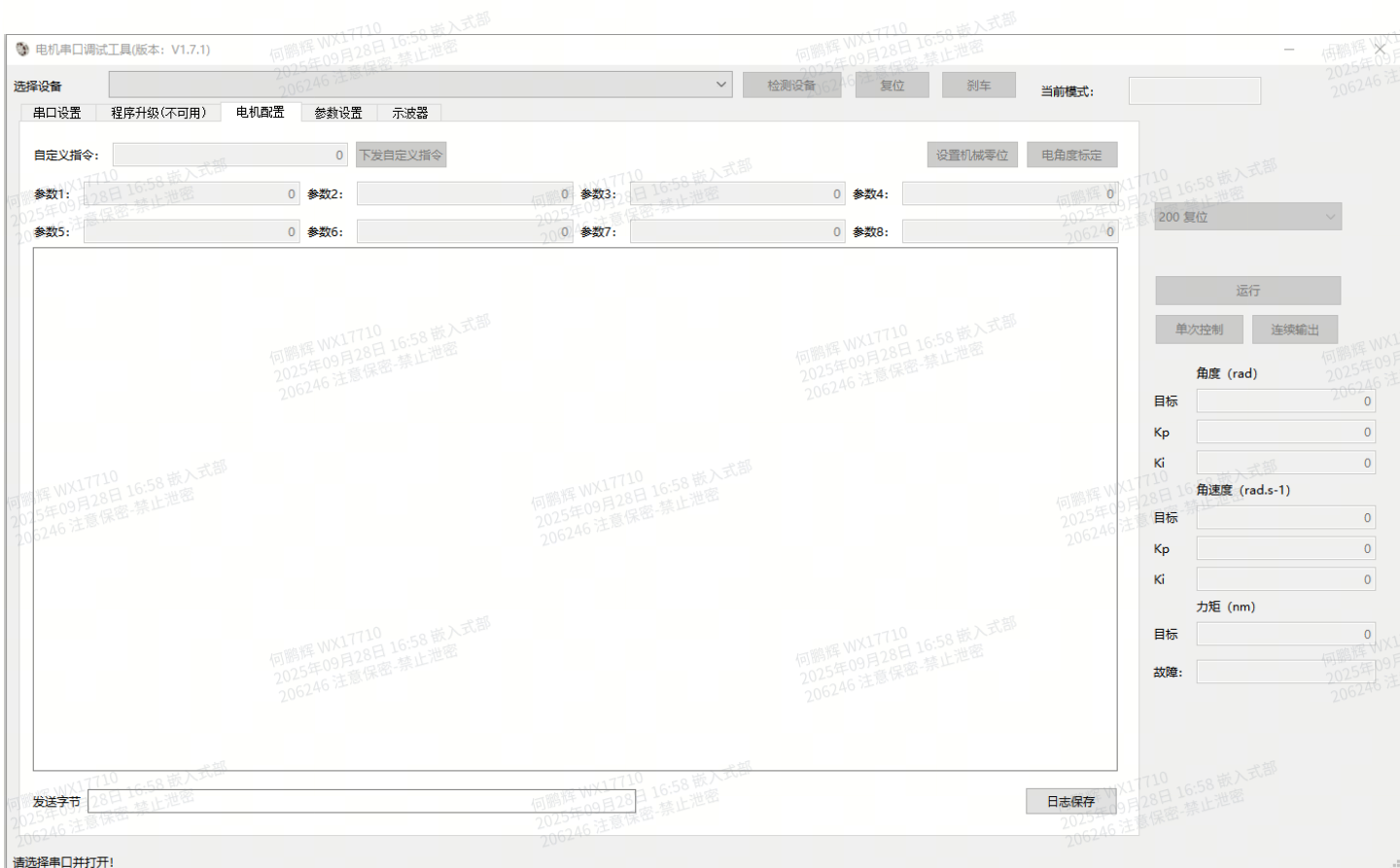
0

故障:

请选择串口并打开!



B



C

参数表刷新

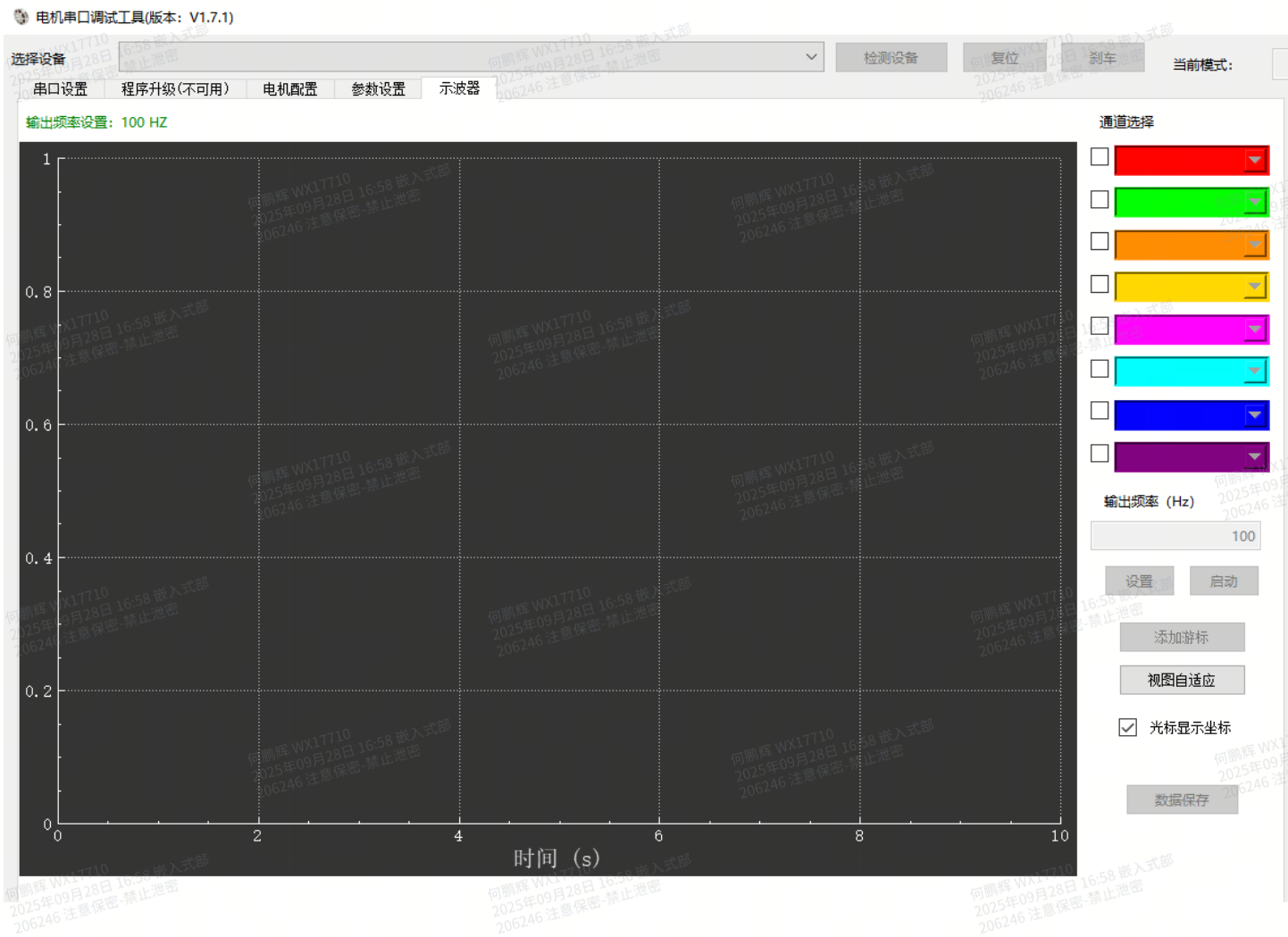
写参数

txt参数导入

灰复出厂

导出

D



E

主要包括:

A. 电机连接与运行模块

选择设备

检测设备

刷新串口

打开串口

复位

运行

刹车

当前模式显示

B. 电机升级模块

启动升级

打开软件

开始升级

C. 电机配置界面

自定义指令

电角度标定

设置机械零位

参数设置

参数1~8输入

D. 电机参数界面

参数表刷新

读参数

txt参数导入

写参数

恢复出厂

导出

E. 示波器

设置

启动

视图自适应

光标显示坐标

数据保存

电机设置

电机连接与运行模块

电机连接

电机串口调试工具(版本: V1.7.1)

选择设备

MOT:9 uid:421a04465738574e

检测设备

复位

刹车

串口设置

程序升级(不可用)

电机配置

参数设置

示波器

选择串口

COM11

刷新串口

关闭串口

选择设备

MOT:9 uid:421a04465738574e

连接USB转串口线（安装CH340驱动）和电源线，开启电源，点击刷新串口，并选择对应串口；然后点击打开口，再点击检测设备即可检测到对应电机。

电机运行

检测设备

复位

刹车

在成功连接电机后，

点击复位：进入复位模式。

点击刹车：进入刹车模式。

电机升级模块

由于串口电机不支持升级模式，不可用，请忽略整个升级板块。

电机参数界面

串口设置

CAN

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

更新参数表成功!

参数表刷新

读参数

写参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X0000	Name	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyy
0X0001	BarCode	String	读/写			yyyyyyyyyyyyyyyy
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			0.1.8
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Jan 4 2024
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			2.0.1
0X1004	AppGitVersion	String	只读			7b844b0fM
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Aug 29 2025
0X1006	AppBuildTime	String	只读			14:00:39
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall
0X2000	echoPara1	uint16	配置	178	5	109
0X2001	echoPara2	uint16	配置	178	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	178	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	178	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500.000000
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40.000000
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0.000000
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0

参数表操作介绍：

成功连接电机后，

1. 点击参数表刷新，上方会显示更新参数表成功，说明成功读取到电机相关参数（注：参数表需要在电机处于待 机状态下进行配置，如果电机处于运行状态则无法进行参数表刷新），界面会显示电机的相关参数，蓝色的参数为电机内部的存储参数，参数属性为读写的可以在相应参数后面的当前值栏进行修改。

选择设备

CAN:3 id:1633030802305839

检测设备

复位

运行

刹车

串口设置

程序升级

电机配置

参数设置

示波器

更新参数表成功!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X1002	BootBuildTime	String	只读			16:57:13
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			n.1.1
0X1004	AppGitVersion	String	只读			6678f274M
0X1005	AppBuildDate	String	只读			Sep 2 2025
0X1006	AppBuildTime	String	只读			10:36:26
0X1007	AppCodeName	String	只读			EAME4P2_4Hall
0X2000	echoPara1	uint16	配置	181	5	74
0X2001	echoPara2	uint16	配置	181	5	75
0X2002	echoPara3	uint16	配置	181	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	181	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	M_OFFSET	float	设定	7	-7	1.860719
0X2006	I_BW	float	读/写	2000	100	500.000000
0X2007	I_MAX	float	读/写	60	0	40.000000
0X2008	I_FW_MAX	float	读/写	33	0	0.000000
0X2009	HallPolar	uint8	读/写	1	0	1
0X200a	RES_U8	uint8	设定	1	0	0
0X200b	CAN_ID	uint8	设定	127	0	3
0X200c	CAN_MASTER	uint8	设定	127	0	0
0X200d	CAN_TIMEOUT	uint32	读/写	100000	0	0
0X200e	hall_zeroVal	uint16	设定	768	0	0
0X200f	motorOverTemp	int16	读/写	1500	0	1000
0X2010	overTempTime	uint32	读/写	1000000	1000	20000
0X2011	GearRatio	float	读/写	64	1	9.000000
0X2012	Tq_calEn	uint8	读/写	1	0	1
0X2013	Tq_calIP2	float	读/写	4.0	0.0	1.900000

参数表刷新

读参数

写参数

恢复出厂

导出

检测到设备,mcuid:0X1633030802305839 canId:3

2. 点击读参数可以将电机中的参数上传到调试器中，电机浅蓝色参数为观测参数，为采集得到的参数，可进行实时观测。

成功读取所有参数!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X0000	Name	String	读/写			Boot1CodeVersion
0X0001	BarCode	String	读/写			Boot1CodeVersion
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			Boot1CodeVersion
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Boot2BuildDate
0X1002	BootBuildTime	String	只读			Boot3BuildTime
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			App4CodeVersion
0X1004	AppGitVersion	String	只读			8.1.9
0X1005	AppBuildDate	String	只读			App6BuildDate
0X1006	AppBuildTime	String	只读			App7BuildTime
0X1007	AppCodeName	String	只读			App8CodeName
0X2000	echoPara1	uint16	配置	246	5	179
0X2001	echoPara2	uint16	配置	246	5	213
0X2002	echoPara3	uint16	配置	246	5	203
0X2003	echoPara4	uint16	配置	246	5	210
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	13.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	4	0	0

参数表刷新

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

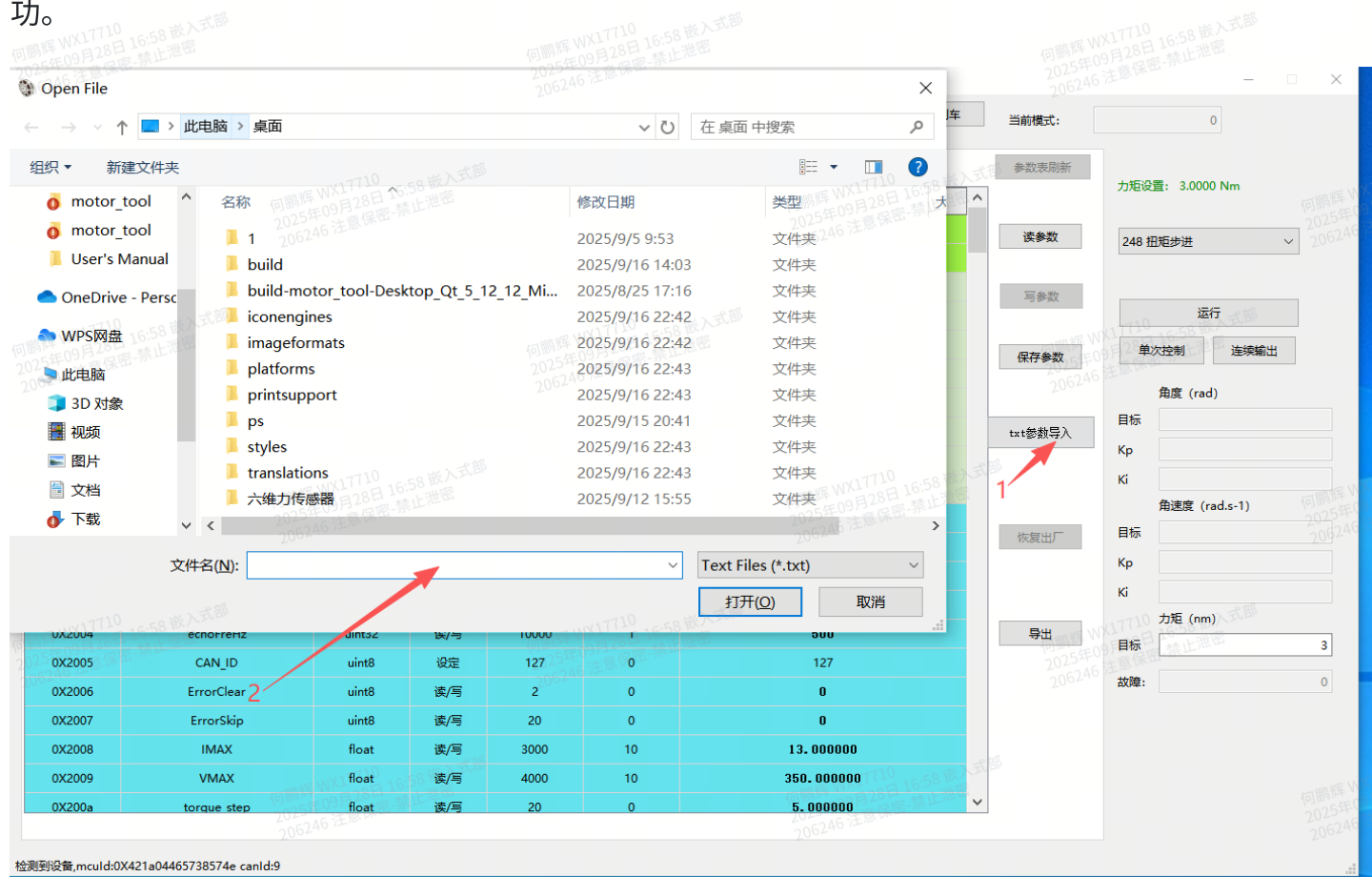
导出

3. 点击写参数可以将调试器中参数下载到电机中。

4. 点击恢复出厂，最新的固件下电机恢复默认值参数。

5. 点击导出，会将电机现有参数表内参数以Excel导出到电脑本地,需要等待提示文件导出完成即导出才会导出成功。

6. 点击txt参数导入,选择正确格式的TXT文件导入（格式不正确无法导入），再点击读参数提示导入成功。



检测到设备,mcuid:0X421a04465738574e canId:9

电机串口调试工具(版本: V1.6)

选择设备: MOT:8 uid:403012544731594e

串口设置 程序升级(不可用) 电机配置 参数设置 示波器

数据导入成功

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X200e	Tq_caliKt	float	设定	30	0	2.400000
0X200f	Tq_lqP1	float	读/写	600	0	1.700000
0X2010	Tq_lqP2	float	读/写	600	0	3.300000
0X2011	Tq_lqP3	float	读/写	600	0	5.000000
0X2012	Tq_lqP4	float	读/写	600	0	6.700000
0X2013	Tq_lqP5	float	读/写	600	0	8.300000
0X2014	Tq_lqP6	float	读/写	600	0	10.000000
0X2015	Tq_lqP7	float	读/写	600	0	11.700000
0X2016	Tq_lqP8	float	读/写	600	0	13.300000
0X2017	Tq_lqP9	float	读/写	600	0	15.000000
0X2018	Tq_lqP10	float	读/写	600	0	16.700001
0X2019	Tq_lqP11	float	读/写	600	0	18.299999
0X201a	Tq_lqP12	float	读/写	600	0	20.000000
0X201b	Tq_lqP13	float	读/写	600	0	21.700001
0X201c	Tq_lqP14	float	读/写	600	0	23.299999
0X201d	Tq_lqP15	float	读/写	600	0	25.000000
0X201e	Tq_lqP16	float	读/写	600	0	26.700001
0X201f	Tq_lqP17	float	读/写	600	0	0.000000
0X2020	Tq_lqP18	float	读/写	600	0	0.000000
0X2021	Tq_lqP19	float	读/写	600	0	0.000000

检测到的设备:mcuid:0X403012544731594e canId:8

3、读取参数

读参数 200 复位

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

角度 (rad)

目标 0

Kp 0

Ki 0

角速度 (rad.s-1)

目标 0

Kp 0

Ki 0

力矩 (nm)

目标 0

故障:

导入失败

电机串口调试工具(版本: V1.6)

选择设备: MOT:8 uid:403012544731594e

串口设置 程序升级(不可用) 电机配置 参数设置 示波器

文件中的Tq_lqP参数数据的数量不对

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X2001	echoPara2	uint16	配置	254	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	254	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	254	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	30.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	3	0	0
0X200d	Tq_caliEn	uint8	读/写	1	0	0
0X200e	Tq_caliKt	float	设定	30	0	2.400000
0X200f	Tq_lqP1	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2010	Tq_lqP2	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2011	Tq_lqP3	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2012	Tq_lqP4	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2013	Tq_lqP5	float	读/写	600	0	-0.100000
0X2014	Tq_lqP6	float	读/写	600	0	-0.100000

检测到的设备:mcuid:0X403012544731594e canId:8

参数表刷新

读参数 200 复位

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

角度 (rad)

目标 0

Kp 0

Ki 0

角速度 (rad.s-1)

目标 0

Kp 0

Ki 0

力矩 (nm)

目标 0

故障:

注：电机的转矩限制、保护温度、过温时间请勿随意更改。因违规操作本产品导致对人体造成伤害，或对关节造成不可逆的损伤，我司将不承担任何法律责任。

参数表参数说明

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值	备注（作用说明）
0X0000	Name	String	读/写			Boot1CodeVersion	
0X0001	BarCode	String	读/写			Boot1CodeVersion	
0X1000	BootCodeVersion	String	只读			Boot1CodeVersion	
0X1001	BootBuildDate	String	只读			Boot2BuildDate	
0X1002	BootBuildTime	String	只读			Boot3BuildTime	
0X1003	AppCodeVersion	String	只读			App4CodeVersion	
0X1004	AppGitVersion	String	只读			8.1.9	app软件版本号
0X1005	AppBuildDate	String	只读			App6BuildDate	
0X1006	AppBuildTime	String	只读			App7BuildTime	
0X1007	AppCodeName	String	只读			App8CodeName	
0X2000	echoPara1	uint16	配置	246	5	179	
0X2001	echoPara2	uint16	配置	246	5	213	
0X2002	echoPara3	uint16	配置	246	5	203	
0X2003	echoPara4	uint16	配置	246	5	210	
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500	
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127	
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	0	错误清除
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0	
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	13	最大电流
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350	最大速度
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	4	0	0	
0X200d	bw_test_t.start	float	读/写	200	10	100	
0X200e	bw_test_t.step	float	读/写	200	10	100	
0X200f	bw_test_t.end	float	读/写	4000	400	4000	
0X2010	bw_test_t.amp	float	读/写	150	0	5	
0X2098	OpenLoop inc	float	读/写	10	0	0.001	
0X2099	OpenLoop vq	float	读/写	10	0	1.1	
0X209a	Pos_Negative	int16	读/写	10000	-10000	-1	正限位
0X209b	Pos_Postive	int16	读/写	10000	-10000	-1	负限位
0X209c	Pos_LimitSave	uint8	读/写	1	0	255	限位使能
0X209d	CurLoopBandwith	uint16	读/写	100	0	1	带宽等级
0X209e	NTC_enable	uint8	读/写	1	0	1	温度使能
0X209f	OTA_APP_Clear	uint16	读/写	1	0	0	
0X20a0	zero_pos_offset	float	读/写	3	-3	0	零点偏置

0X3000	motor_id	uint8	只读		9	电机ID
0X3001	drv_ctrl	uint16	只读		32	
0X3002	limit180	uint8	只读		48	
0X3003	limit240	uint8	只读		10	
0X3004	id_fault_record	float	只读		0	
0X3005	iq_fault_record	float	只读		0	
0X3006	freq_res	float	只读		0	
0X3007	torque_cmd	float	只读		0	
0X3008	HS_int_single	uint32	只读		162963	高编单圈INT值
0X3009	HS_fl_single	float	只读		0.976499	高编单圈float值
0X300a	HS_fl_multi	float	只读		0.976469	高编多圈值
0X300b	HS_vel	float	只读		0	高编角速度
0X300c	LS_int_single	uint32	只读		353161	低编多圈INT值
0X300d	LS_fl_single	float	只读		2.050837	低编单圈float值
0X300e	LS_fl_multi	float	只读		2.050848	低编多圈值
0X300f	mechPos	float	只读		-2.701742	输出轴机械角度
0X3010	mechVel	float	只读		-0.00012	输出轴机械角速度
0X3011	VBUS	float	只读		48.250935	母线电压
0X3012	adcval[1]	uint16	只读		32744	电流采样值1
0X3013	adcval[2]	uint16	只读		32700	电流采样值2
0X3014	iq_refflt	float	只读		0	滤波后期望Iq值
0X3015	gSTR_iq	float	只读		0.003613	
0X3016	gSTR_id	float	只读		0.025482	
0X3017	gSTR_uq_kp	float	只读		-0.015126	
0X3018	gSTR_uq_int	float	只读		-27.727942	
0X3019	pos_ref	float	只读		0	期望位置
0X301a	velocity_ref	float	只读		0	期望速度
0X301b	HS_fl_multi_mech	float	只读		-270.174194	高编输出位置
0X301c	LS_fl_single_mech	float	只读		-2.703917	低编单圈输出位置
0X301d	LS_fl_multi_mech	float	只读		-2.703869	低编多圈输出位置
0X301e	LS2FS_fl_single_	float	只读		-270.385681	
0X301f	HS_pos_zero	float	只读		0.97373	高编零点位置
0X3020	LS_pos_zero	float	只读		4.754729	低编零点位置
0X3021	focexetime	float	只读		40000	FOC调度时间
0X3022	dtc_u	float	只读		0.031943	U相占空比
0X3023	dtc_v	float	只读		0.195733	V相占空比
0X3024	dtc_w	float	只读		0.9	W相占空比
0X3025	FFT.Amp	float	只读		0.002464	

0X3026	test1	uint16	只读		30806	
0X3027	test2	uint16	只读		20	
0X3028	cmdId	float	只读		0	期望Id
0X3029	cmdIq	float	只读		0	期望Iq
0X302a	cmdKp	float	只读		0	位置环增益
0X302b	cmdKd	float	只读		0	速度环增益
0X302c	cmdTorque	float	只读		0	期望力矩
0X302d	cmdPos	float	只读		0	期望位置
0X302e	cmdVel	float	只读		0	期望速度
0X302f	ia	float	只读		0.038673	U线电流，A
0X3030	ib	float	只读		-0.017513	V线电流，A
0X3031	ic	float	只读		-0.017132	W线电流，A
0X3032	iq	float	只读		-0.023601	iq反馈值，A
0X3033	id	float	只读		0.020776	id反馈值，A
0X3034	OTA_APP_ClearFin	uint16	只读		0	
0X3035	FLASH_Save_finis	uint8	只读		0	
0X3036	E2PROM_Save_fin	uint8	只读		0	
0X3037	HS_LS_Cali_OK	uint16	只读		255	
0X3038	LS_AutoCali_OK	uint16	只读		255	
0X3039	OTA_APP_ClearFin	uint16	只读		0	
0X303a	Reg_0x110	uint16	只读		21767	
0X303b	Reg_0x134	uint16	只读		1	
0X303c	EtherCAT_Run	uint16	只读		100	
0X303d	PHY0_Reg_0x00	uint16	只读		4096	phy芯片寄存器状态
0X303e	PHY0_Reg_0x01	uint16	只读		30793	
0X303f	PHY0_Reg_0x04	uint16	只读		385	
0X3040	PHY0_Reg_0x05	uint16	只读		0	
0X3041	PHY1_Reg_0x00	uint16	只读		4096	
0X3042	PHY1_Reg_0x01	uint16	只读		30793	
0X3043	PHY1_Reg_0x04	uint16	只读		385	
0X3044	PHY1_Reg_0x05	uint16	只读		0	
0X3045	BISS_CRC_ERR1	uint8	只读		0	
0X3046	BISS_CRC_ERR2	uint8	只读		0	
0X3047	ETG_Enable_Flag	uint8	只读		0	
0X3048	ETG_cnt	uint16	只读		0	
0X3049	MOTORtempture	float	只读		37.724323	电机温度
0X304a	MOSTempture	float	只读		45.87709	MOS温度

0X304b	dream_state	uint8	只读		200	控制状态
0X304c	current_state	uint16	只读		51400	
0X304d	PhaseOrder	uint8	只读		1	相序
0X304e	E_OFFSET	float	只读		2.903305	电角度偏移量
0X304f	drv8353_fault	uint16	只读		0	驱动器错误寄存器1
0X3050	drv8353_vgs	uint16	只读		0	驱动器错误寄存器2
0X3051	warn_faultStatus	uint16	只读		0	电机错误

当参数表以下三个参数有出现错误码时

0X304f	drv8353_fault	uint16	只读	0
0X3050	drv8353_vgs	uint16	只读	0
0X3051	warn_faultStatus	uint16	只读	0

通过参数表中清除错误当前值写入参数1并成功读取参数就会清除这三个参数的错误，恢复到0原来的正常状态了。

电机串口调试工具(版本: V1.7.1)

选择设备

MOT:9 uid:421a04465738574e

检测设备

复位

刹车

当前模式:

串口设置

程序升级(不可用)

电机配置

参数设置

示波器

修改可写参数0X2006:1

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X1007	AppCodeName	String	只读			App8CodeName
0X2000	echoPara1	uint16	配置	246	5	5
0X2001	echoPara2	uint16	配置	246	5	5
0X2002	echoPara3	uint16	配置	246	5	5
0X2003	echoPara4	uint16	配置	246	5	5
0X2004	echoFreHz	uint32	读/写	10000	1	500
0X2005	CAN_ID	uint8	设定	127	0	127
0X2006	ErrorClear	uint8	读/写	2	0	1
0X2007	ErrorSkip	uint8	读/写	20	0	0
0X2008	IMAX	float	读/写	3000	10	13.000000
0X2009	VMAX	float	读/写	4000	10	350.000000
0X200a	torque_step	float	读/写	20	0	5.000000
0X200b	torque_time	float	读/写	20	0	3.000000
0X200c	bw_test_t.mode	uint8	读/写	4	0	0
0X200d	bw_test_t.start	float	读/写	200	10	100.000000
0X200e	bw_test_t.step	float	读/写	200	10	100.000000
0X200f	bw_test_t.end	float	读/写	4000	400	4000.000000
0X2010	bw_test_t.amp	float	读/写	150	0	5.000000
0X2011	Tq_calEn	uint8	读/写	1	0	0
0X2012	Tq_calKt	float	设定	30	0	7.000000
0X2013	Tq_InP1	float	读/写	600	0	-0.100000

参数表刷新

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

200 复位

运行

单次控制

连续输出

角度 (rad)

目标

0

Kp

0

Ki

0

角速度 (rad.s-1)

目标

0

Kp

0

Ki

0

力矩 (nm)

目标

0

故障:

检测到设备,mcuid:0X421a04465738574e canId:9

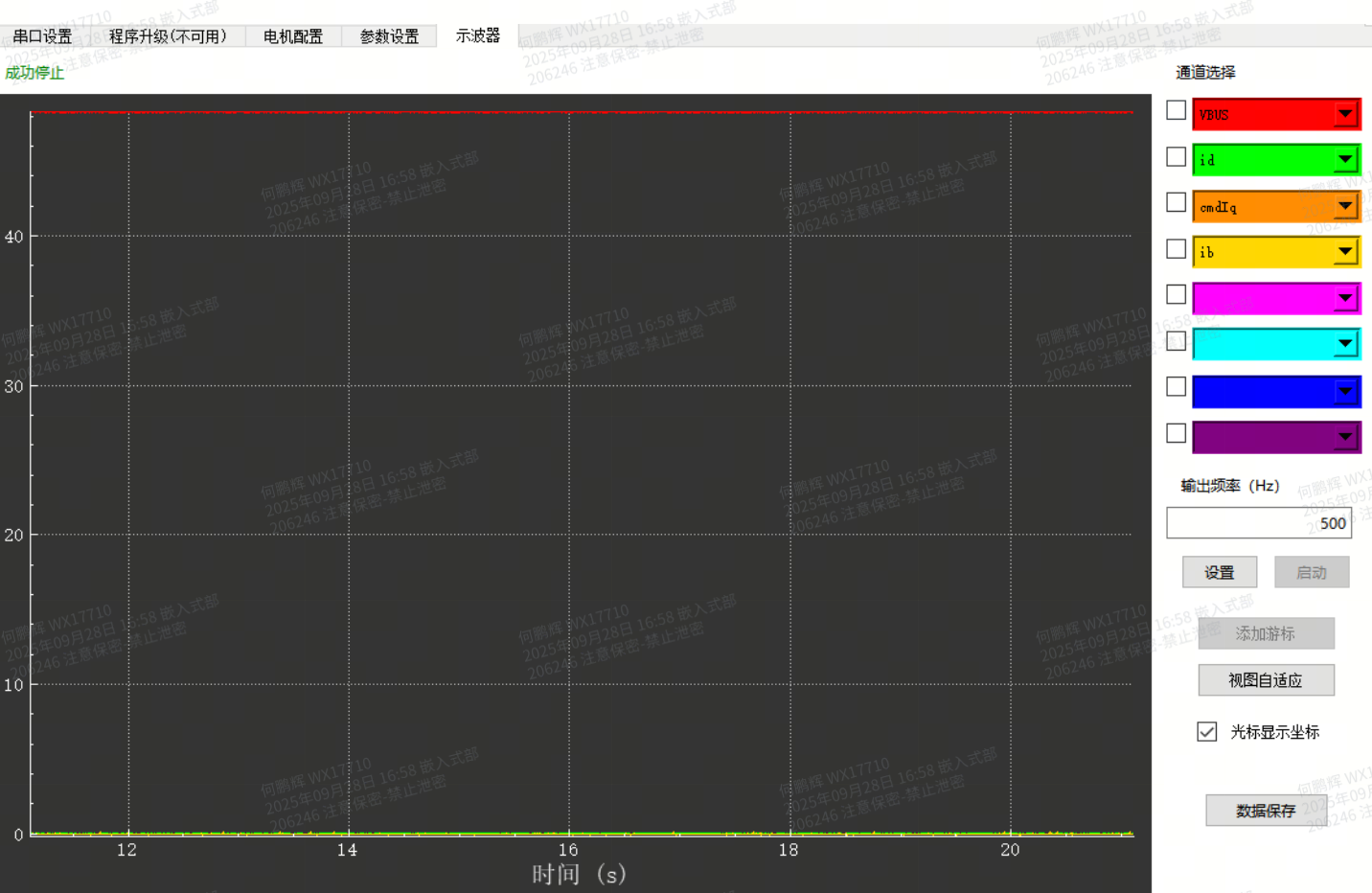
示波器

示波器介绍与操作

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机Id/Iq电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置 等。

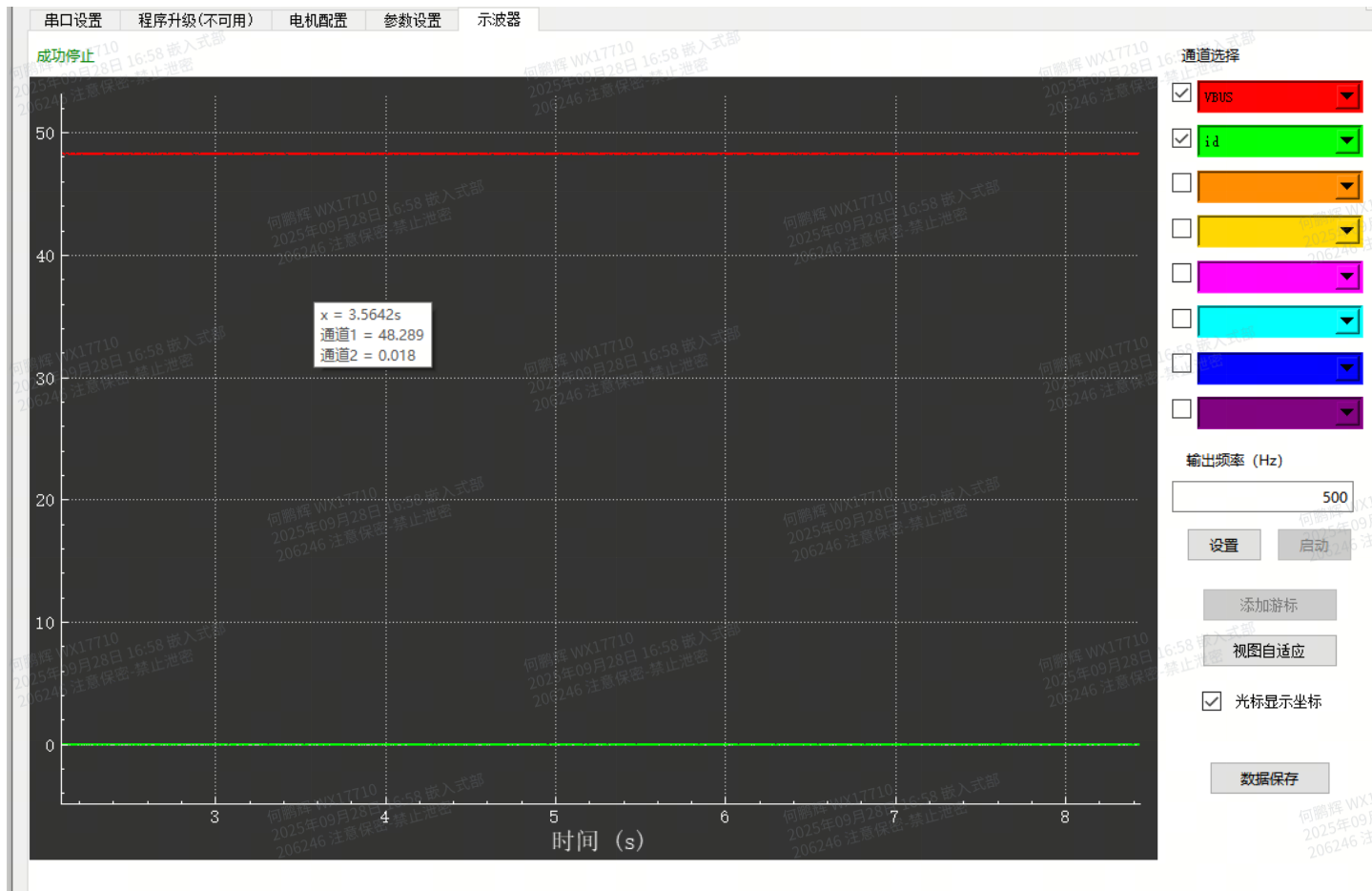
参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止 观测图谱。

该界面支持观看观察实时数据所生成的图谱，可观测的数据包括电机Id/Iq电流、温度、输出端实时转速、转子（编码器）位置、输出端位置 等。 参数表刷新后，在示波器模块信道内选定合适的参数（参数含义可参考参数表），设置输出频率后点击启动即可观测数据图谱，停止即可停止，观测图谱，查看当前已设置通道的值显示跟随鼠标移动定位（注意定位时勾选光标显示坐标）。

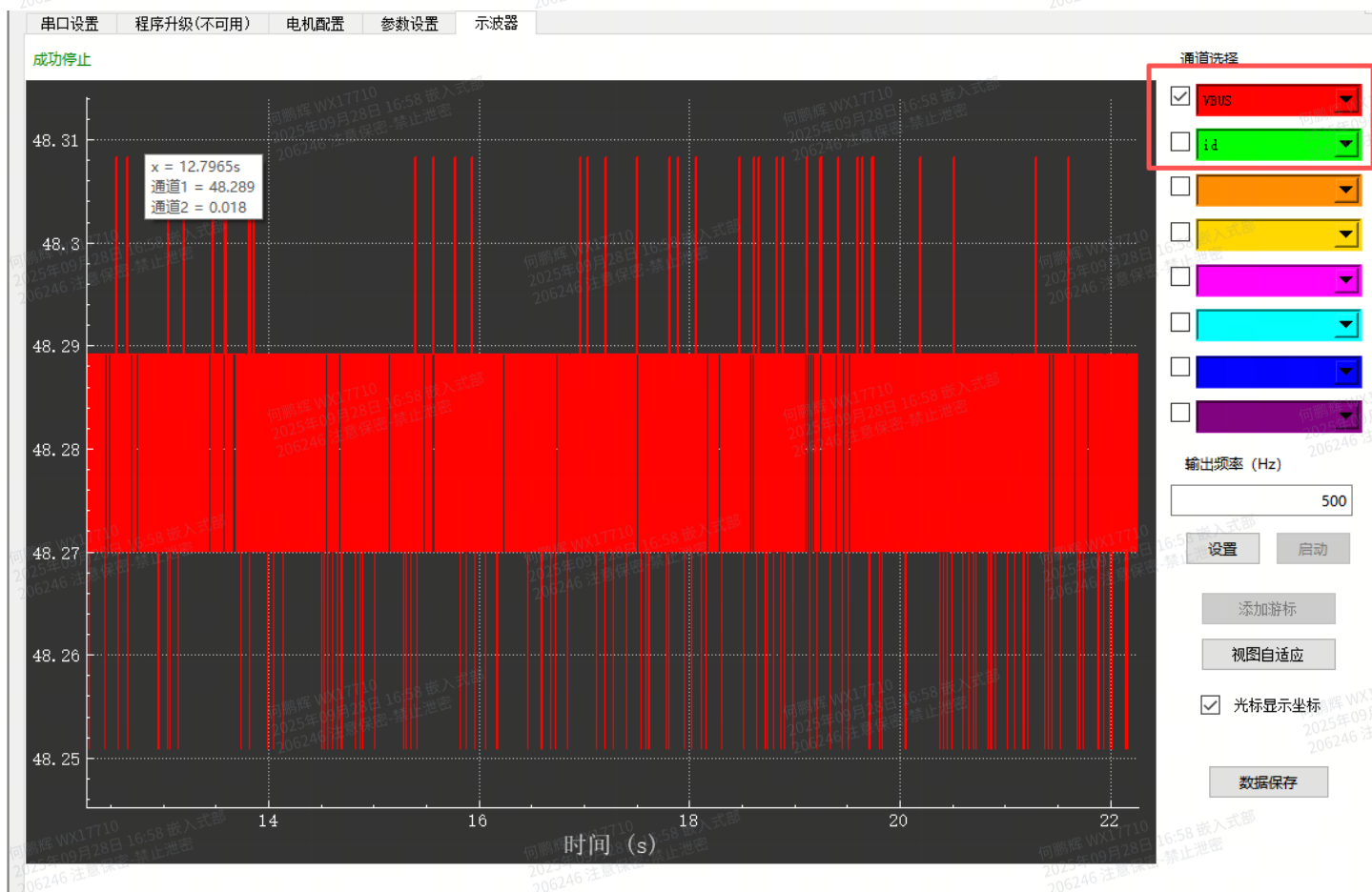


复选框的勾选决定显示哪一个通道的波形，下拉框用于输入或选择设置通道数据（波形启动时不能设置通道数据），在复选框全部不勾选时，波形显示根据通道选择输入框已输入的通道显示，当有多个复选框勾选时，多个通道的波形同时显示，勾选单条通道时可清晰显示单条通道的波形。由于各通道值设置不同所以波形显示数据范围不同，因此当勾选多条通道时，波形显示Y轴范围，根据最大数据范围的通道决定。

1、设置两通道，并且全勾选波形显示



2、设置两通道单勾选波形显示



注意：由于通信带宽的限制，在设置输出频率时，要注意范围，通道越少可设置的范围就越大，通道越多可设置的范围就越小，波形如果卡住或者不显示，请重新设置小范围频率，具体设置大小视情况而定。当八通道时都选择输出时，可设置的频率仅有100~160HZ，单通道最大范围为2600HZ。

电机配置界面

电机复位模式

有两种方式可以将电机复位，第一种方式在无论选择哪个模块下都存在的复位选项，点击一键复位。第二种在电机配置模式下右侧复选框选择“200复位”，然后选择运行。电机进入复位模式。



串口电机设置模式及运行步骤

①电机控制模式说明



模式	说明
200 复位	设置电机复位
1 PARALL低编	设置电机低编并联闭环
2 CASCADE低编	设置电机级联闭环低编
3 PARALL高编	设置电机高编并联闭环
4 CASCADE高编	设置CASCADE高编串联
5 ADRC	设置电机自抗扰控制闭环
6 TORQUE	设置电流环扭矩控制
7 VELOCITY	设置电机速度控制
17 扫频	设置电机环路扫频
248 扭矩步进	设置电机扭矩校准时间模式
253 开环转	设置电机开环转模式
自定义模式	设置自定义模式

②控制演示

200 复位

运行

单次控制 连续输出

角度 (rad)

目标 0

Kp 0

Ki 0

角速度 (rad.s⁻¹)

目标 0

Kp 0

Ki 0

力矩 (nm)

目标 0

故障:

选择电机模式，点击运行，选择单次控制或连续输出。

点击运行后，当前模式框中会显示电机设置在何种模式下的前缀数字。

角度：控制电机的位置环，目标、KP、KI三个参数值分别是目标位置、比例增益、积分增益，用于电机的位置。

角速度：控制电机的速度环，目标、KP、KI三个参数值分别是目标角速度，比例增益、积分增益，用于电机的速度。

力矩：控制电机的电流环，目标是目标力矩。

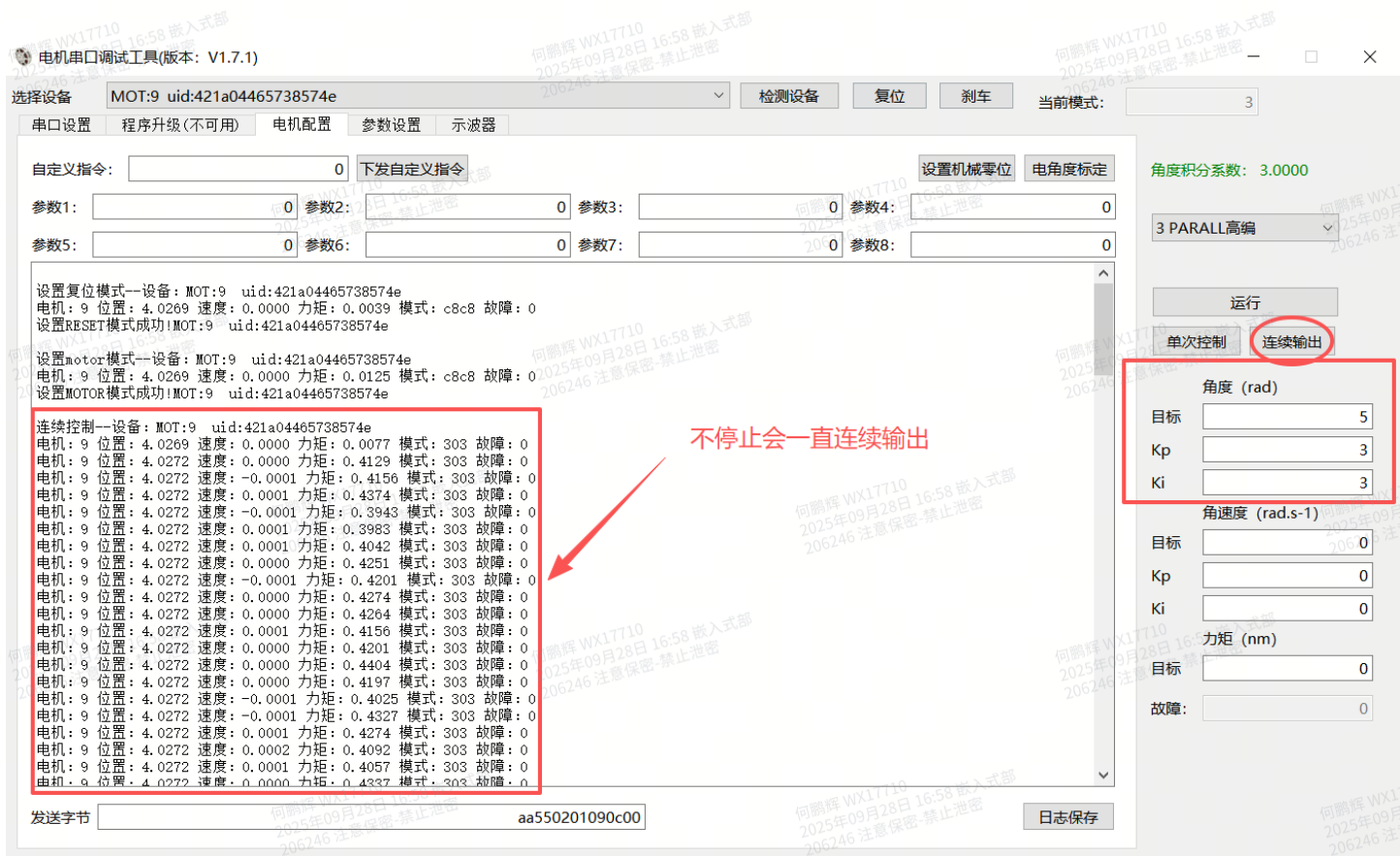
点击单次控制表示位置速度或位置到达目标位置或速度时就会停止。连续输出是对单次控制的循环，相当于不断在给电机进行单次设置。

操作方式：先设置电机运行模式（例如高编模式）设置运行，进行角度参数写入，然后采用单次控制。选择电机模式后，电机运行数据输出框中都会有对应的提示（设置模式成功、单次控制），此时会输出电机id,位置，速度，力矩，模式，故障的值。

①角度控制的单次控制输出



②角度控制的连续输出



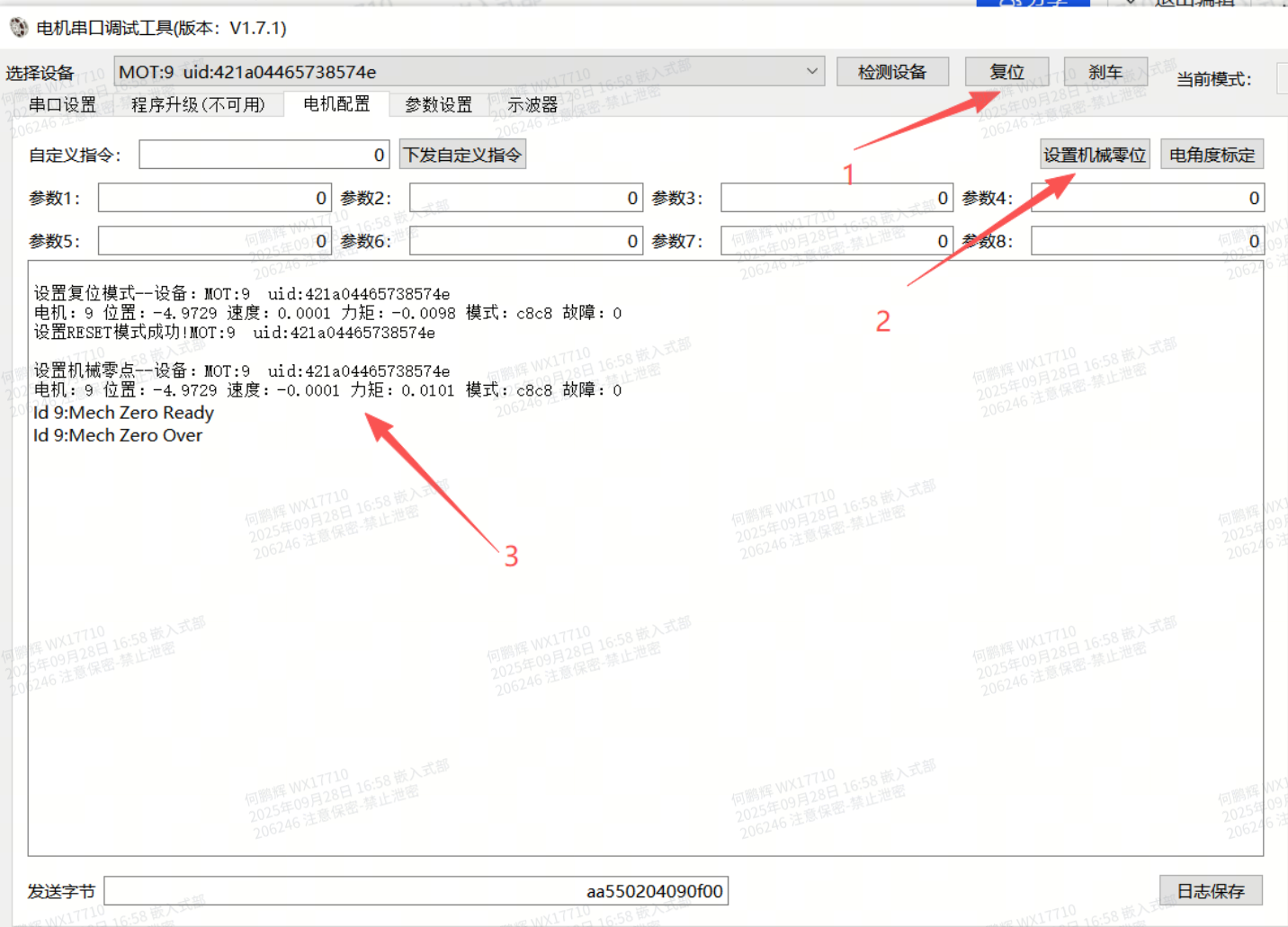
不停止的话，会一直输出，需要停止连续输出，只需要点击复位即可停止。

②注意：进行“连续输出”操作时请先关闭波形，进行连续输出控制前，波形已经启动，连“续输出”置会与示波器发生冲突无法控制，设置连续输出后启动波形会中断连续输出操作，此时输出波形为单“连续输出”操作之前的形，但是“单次操作”是不会发生冲突，可以正常进行“单次操作”

设置机械零位（输出当前位置机械角度零点）

注：设置机械零位后进行读参数操作时先要关闭示波器。

①设置机械零位第一步进行复位，点击设置机械零位，开始设置机械零位等待几秒钟数据输出位置机械零位设置结束，设置机械零位成功。



②设置机械零位之前进入参数设置模块查看参数表，点击读参数，提示成功读取参数，然后查看参数表中的HS_pos_zero和LS_pos_zero的值，还有HS_fl_single和LS_fl_single的值，然后开始设置机械零位，设置成功再次读取参数并查看参数表中这些参数看是否与之前的参数一致，如果一致表示电机问题与设置机械零位无关，如果参数不一致再根据具体不一样的参数具体分析。

电机串口调试工具(版本: V1.7.1)

选择设备: MOT:9 uid:421a04465738574e

串口设置 程序升级(不可用) 电机配置 参数设置 示波器

成功读取所有参数

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X3013	adcval[1]	uint16	只读			32696
0X3014	iq_refflt	float	只读			0.000000
0X3015	gSTR_iq	float	只读			0.005073
0X3016	gSTR_id	float	只读			0.032530
0X3017	gSTR_uq_kp	float	只读			0.002451
0X3018	gSTR_uq_int	float	只读			-27.857897
0X3019	pos_ref	float	只读			0.000000
0X301a	velocity_ref	float	只读			0.000000
0X301b	HS_fl_multi_mech	float	只读			0.000000
0X301c	LS_fl_single_mec	float	只读			0.000012
0X301d	LS_fl_multi_mech	float	只读			0.000012
0X301e	LS2FS_fl_single	float	只读			0.004768
0X301f	HS_pos_zero	float	只读			0.337913
0X3020	LS_pos_zero	float	只读			4.748282
0X3021	focexetime	float	只读			39980.000000
0X3022	dtc_u	float	只读			0.025000
0X3023	dtc_v	float	只读			0.270770
0X3024	dtc_w	float	只读			0.900000
0X3025	FFT.Amp	float	只读			0.004272
0X3026	test1	uint16	只读			34155
0X3027	test2	uint16	只读			20

查看这两个参数当前值

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

当前模式: 200

200 复位

运行

单次控制 连续输出

角度 (rad)

目标 0

Kp 0

Ki 0

角速度 (rad.s-1)

目标 0

Kp 0

Ki 0

力矩 (nm)

目标 0

故障: 0

检测到设备,mcuid:0X421a04465738574e canId:9

电机串口调试工具(版本: V1.7.1)

选择设备: MOT:9 uid:421a04465738574e

串口设置 程序升级(不可用) 电机配置 参数设置 示波器

成功读取所有参数!

功能码	名称	参数类型	属性	最大值	最小值	当前值
0X3002	limit180	uint8	只读			48
0X3003	limit200	uint8	只读			10
0X3004	id_fault_record	uint8	只读			0.000000
0X3005	iq_fault_record	float	只读			0.000000
0X3006	freq_res	float	只读			0.000000
0X3007	torque_cmd	float	只读			0.000000
0X3008	HS_int_single	uint32	只读			162502
0X3009	HS_fl_single	float	只读			0.973736
0X300a	HS_fl_multi	float	只读			0.973736
0X300b	HS_vel	float	只读			0.000000
0X300c	LS_int_single	uint32	只读			127544
0X300d	LS_fl_single	float	只读			4.754694
0X300e	LS_fl_multi	float	只读			4.748354
0X300f	mechPos	float	只读			0.000000
0X3010	mechVel	float	只读			0.000000
0X3011	VBUS	float	只读			48.250935
0X3012	adcval[1]	uint16	只读			32748
0X3013	adcval[2]	uint16	只读			32716
0X3014	iq_refflt	float	只读			0.000000
0X3015	gSTR_iq	float	只读			0.000671
0X3016	gSTR_id	float	只读			0.020700

提示成功读取

先读取参数

查看两个参数当前值

读参数

写参数

保存参数

txt参数导入

恢复出厂

导出

当前模式: 200

200 复位

运行

单次控制 连续输出

角度 (rad)

目标 0

Kp 0

Ki 0

角速度 (rad.s-1)

目标 0

Kp 0

Ki 0

力矩 (nm)

目标 0

故障: 0

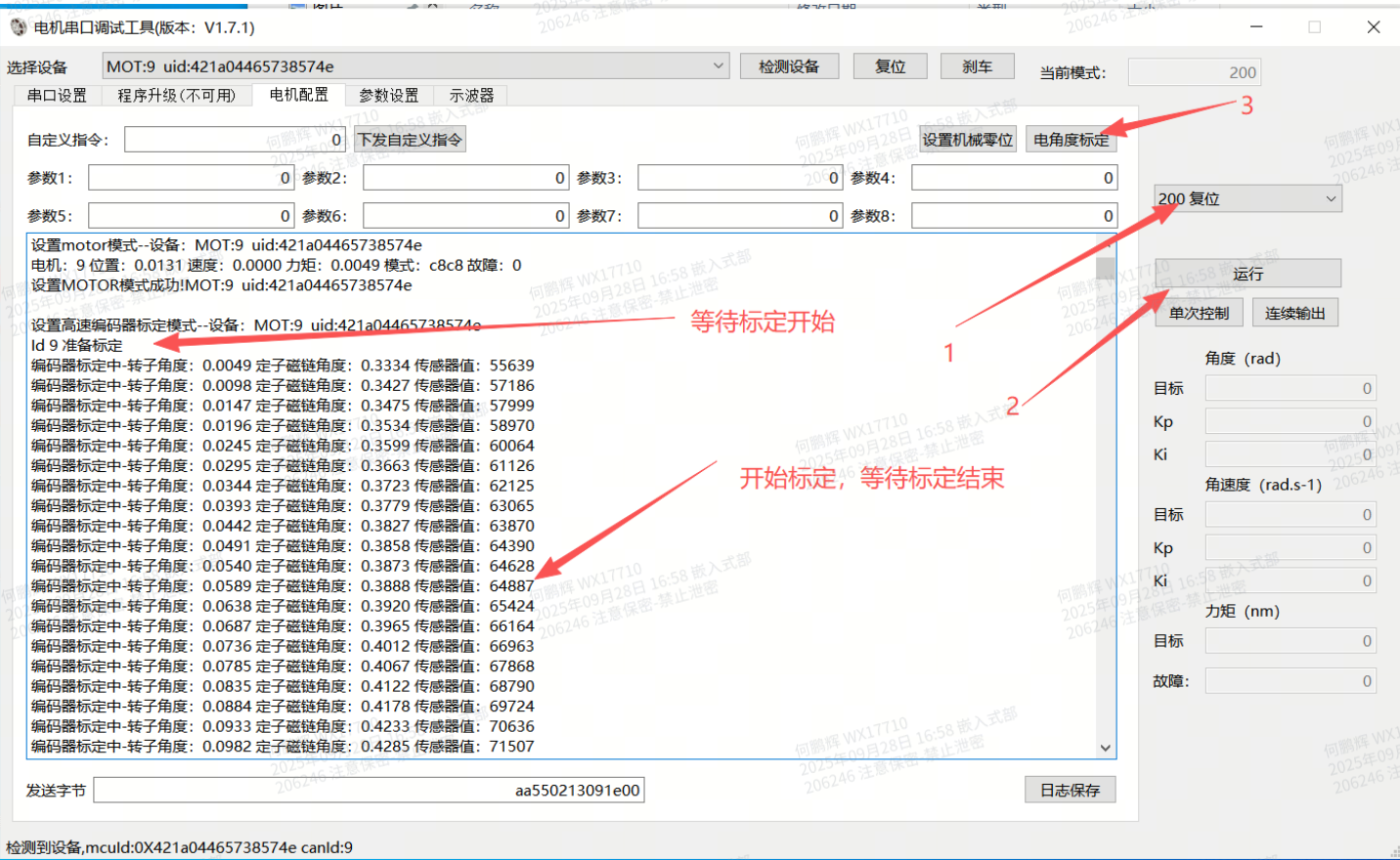
检测到设备,mcuid:0X421a04465738574e canId:9

设置电角度标定

注: 设置电角度标定进行读参数操作时先要关闭示波器。

①设置电角度标定, 请在复位模式进行, 第一步选择复位, 第二步开始运行, 设置复位模式成功, 然后点击电角度标定, 准备标定等待电角度标定开始, 大概5~10S开始标定, 数据输出框中开始输出数

据，等待标定结束，即数据停止输出。时间长达30~60S。

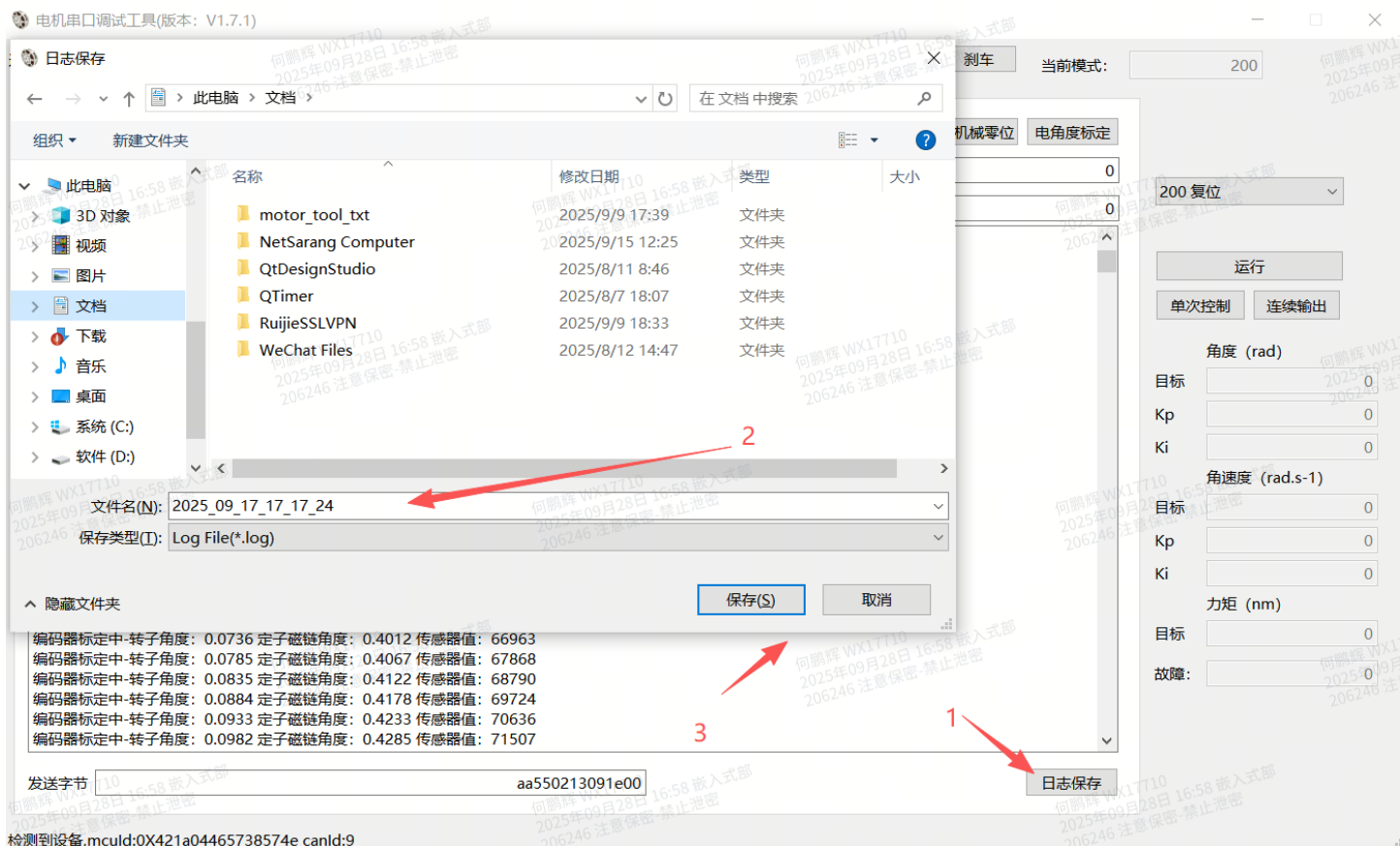


②查看参数列表，首先点击读参数，提示读取参数成功后，查看参数表中PhaseOrder和E_OFFSET的数据。进入电机配置界面开始进行电角度标定，等待标定完成后再返回参数表中查看PhaseOrder和E_OFFSET的数据，对比这两个数据是否与标定之前一致，一致表示之前电机的问题与电角度和线序无关，PhaseOrder当前值从1变为0时表示线序相反，E_OFFSET的值表示电角度的P1值，如果与之前不一致表示之前电机产生的问题是电角度引起的。



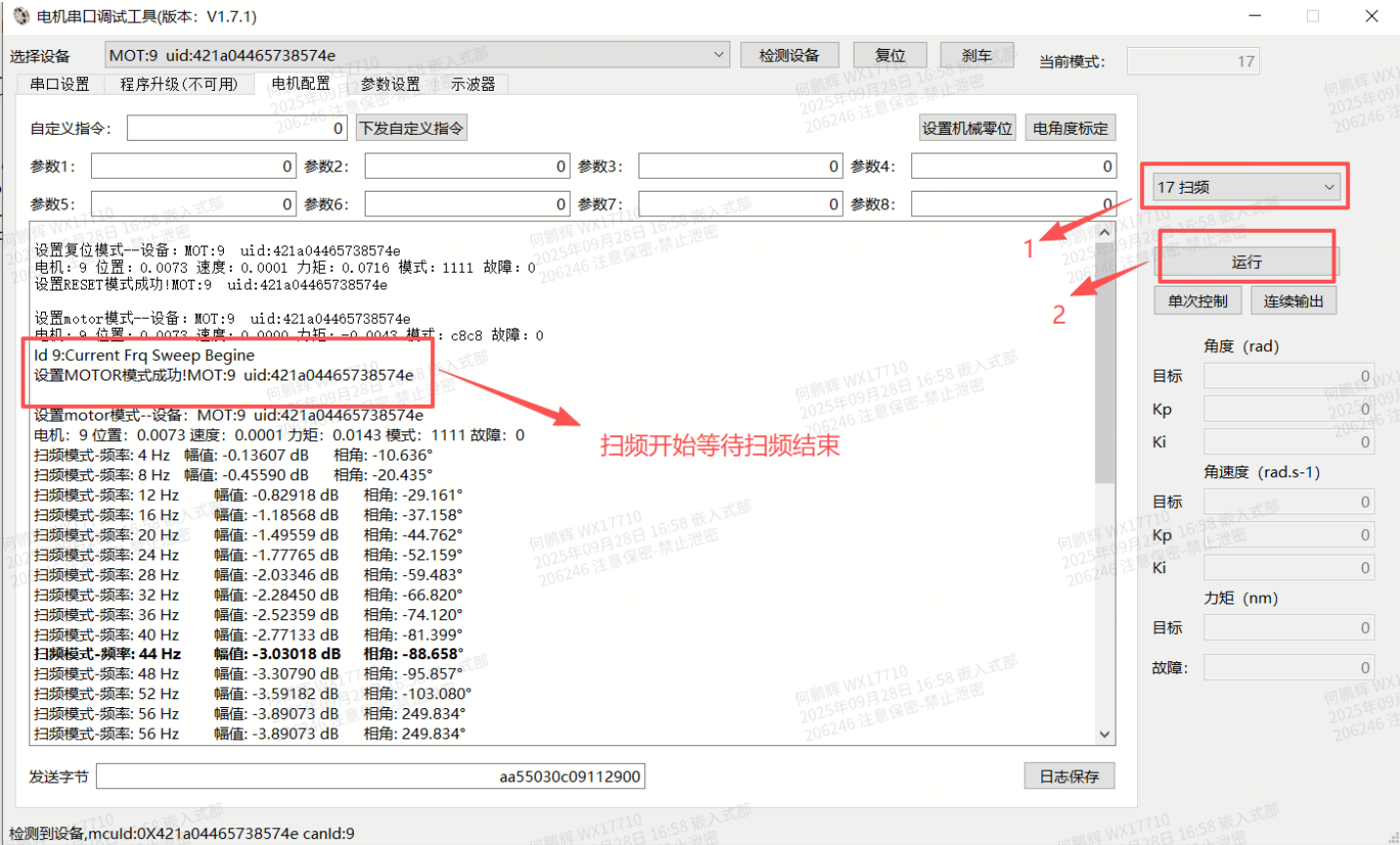
日志保存

点击日志保存是将数据显示输出框现在已显示数据进行保存，数据格式为“.log文件”。保存位置由个人进行选择，例如保存上述数据显示框中的电角度标定数据步骤如下图所示。



电机扫频模式

进入电机扫频模式之前，请先关闭示波器，示波器开启后扫频会导致扫频模式数据出错。选择"17_扫频模式”，点击复位再电机开始，扫频开始，等待电机扫频结束。（扫频开始到结束大概10~20S）



电机故障说明

名称为drv8353_fault的驱动芯片故障码1，其中：

Bit	Field	Type	Default	Description
10	FAULT	R	0b	Logic OR of FAULT status registers. Mirrors nFAULT pin.
9	VDS_OCP	R	0b	Indicates VDS monitor overcurrent fault condition
8	GDF	R	0b	Indicates gate drive fault condition
7	UVLO	R	0b	Indicates undervoltage lockout fault condition
6	OTSD	R	0b	Indicates overtemperature shutdown
5	VDS_HA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A high-side MOSFET
4	VDS_LA	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the A low-side MOSFET
3	VDS_HB	R	0b	

				Indicates VDS overcurrent fault on the B high-side MOSFET
2	VDS_LB	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the B low-side MOSFET
1	VDS_HC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C high-side MOSFET
0	VDS_HC	R	0b	Indicates VDS overcurrent fault on the C low-side MOSFET

名称为drv8353_vgs的驱动芯片故障码2，具体故障如下：

Bit	Field	Type	Default	Description
10	SA_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase A sense amplifier
9	SB_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase B sense amplifier
8	SC_OC	R	0b	Indicates overcurrent on phase C sense amplifier
7	OTW	R	0b	Indicates overtemperature warning
6	CPUV	R	0b	Indicates charge pump undervoltage fault condition
5	VGS_HA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A high-side MOSFET
4	VGS_LA	R	0b	Indicates gate drive fault on the A low-side MOSFET
3	VGS_HB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B high-side MOSFET
2	VGS_LB	R	0b	Indicates gate drive fault on the B low-side MOSFET
1	VGS_HC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C high-side MOSFET
0	VGS_LC	R	0b	Indicates gate drive fault on the C low-side MOSFET

名称为warn_faultStatus的电机故障码，具体故障如下：

错误码序号	异常提示	错误码	可能原因	解决方法（所有故障，均需重启复位）
1	HIGH_ENCODE_NO_DATA	高速端编码器无数据	高速端编码器未安装或高速编码器损坏	硬件确认是否安装高编编码器与测量高编芯片电路

2	LOW_ENCODE_NO_DATA	低速端编码器无数据	低速端编码器未安装或低速编码器损坏	硬件确认是否安装低编编码器与测量低编芯片电路
3	OVERLOAD	软件过流(过载)	控制程序发送值超过规定最大电流或最大负载	检查IMAX数值或者增大规定最大电流或最大负载
4	OVERSPEED	实际速度超速	控制程序发送值超过规定速度	检查VMAX数值或者修改VMAX数值
5	HARDWARE_FAULT	硬件驱动器故障	硬件驱动器报错；驱动器两端电压超过阈值（驱动器 内阻）300A	拍电重启，若recover任然复现则硬件损坏，需要修复硬件
6	OVERVOLTAGE	软件过压	软件电压超过90V	电压大于90V
7	UNDERVOLTAGE	软件欠压	软件电压小于10V	电压小于10V
8	CALIBRATION_FAILED	编码器标定失败	编码器未安装或结构安装问题	检查结构安装
9	ERROR_POSREF	位置指令异常超速/掉节点	位置指令发送过大，ethercat节点掉线	减小位置指令的差距，检查是否ethercat掉线
10	MTU3_TIMEOUT	MTU3中断持续时间超时	代码持续跑飞	需要重启，如果反复出现，可能编码器数值通讯不畅
11	PHASE_VOLTAGE_FAULT	缺相故障	三相断相	检查三相电路是否接触不良或者mos烧断
12	SHORT_CIRCUIT	接地短路故障	接地短路	检查板子是否接地短路
13	E2PROM_FAULT	E2PROM读写故障	E2PROM读写通讯故障	联系售后
14	IMAX_FAULT	IMAX值异常故障	出场设置值错误	读取imax进行检查
15	VMAX_FAULT	VMAX值异常故障	出场设置值错误	读取vmax进行检查
16	MOTOR_OVERHEAT	电机过温故障	线圈温度超过135度（该故障弃用）	
17	MOS_OVERHEAT	MOS过温故障	mos温度超过135度	断电，待模组散热完成
18	SERVO_FAULT	SERVO状态切换异常	状态切换未切到200	切换状态前需要先切换到200，在切换状态
19	POS_OVER_LIMIT	位置超过设置值	给定位置超过软限位位置	将位置修改为合适位置并重启

20	ERROR_COgging_W_ERR	齿槽转矩写入异常		
21				待排查
	大于200的错误码，只为上层提供警告信息，模组仍能正常运行；			
256	I2T_OVERHEAT_WARNING	I2T过热警告	相电流的平方累积超过了设定阈值	建议上层此时应降低运行工况的符合，待过热警告解除
257	IMAX_WARNING	IMAX值异常警告	IMAX值小于0	检查E2PROM芯片情况(可能出现E2芯片用错或者把其他板子的芯片焊来的情况)
258	VMAX_WARNING	VMAX值异常故障	VMAX值小于0	检查E2PROM芯片情况(可能出现E2芯片用错或者把其他板子的芯片焊来的情况)
259	E2PROM_WARNING	E2PROM读写故障	E2PROM读写后程序堵塞	检查E2PROM芯片情况
260	Warning_PHY	phy芯片过热警告	电机温度和mos温度超过90度，esc存在掉节点风险	建议不用大幅度动作的控制，待模组温度降温